

持有人行为对基金管理人的隐性激励

——理论分析与实证检验

李学峰 黄亚元 王健

(南开大学金融学院, 天津 300071)

摘要：本文对持有人的申购和赎回行为给基金管理人带来的隐性激励进行了探讨。文章首先从理论上分析了持有人基于前期收益在申购时存在惯性行为和赎回时存在处置效应，这两种行为通过对基金规模和管理费的影响给基金管理人带来不同的隐性激励。进一步，我们通过实证检验，验证了持有人的惯性行为和处置效应对基金管理人具体的激励，特别是持有人的处置效应对基金管理人产生的棘轮效应，以及持有人的惯性行为与处置效应合一后没能激发基金管理人去争取最高的收益率。本文的研究为完善基金契约和引导持有人理性投资提供了有益的启示。

关键词：证券投资基金；申购与赎回；隐性激励；基金契约

Abstract: This paper focuses on the implicit incentive of fund managers from the holders' purchase and redemption behavior. Firstly, the paper theoretically analyzes the holders' inertial behavior in purchase and disposition effect in redemption, which are based on pre-period return. These two behaviors bring the implicit incentive to fund managers by affecting the fund scale and management fees. Furthermore, through the empirical test, we verified the specific incentive to the fund managers caused by the holders' behaviors, especially the ratcheting from the disposition effect and fail for the fund managers pursuing the highest yields from the combination of inertial behaviors and the disposition effect. The research of this paper provides the perfection of fund contracts and guidance of investors' rational investments with profound significance.

Key words: securities investment funds, purchase and redemption, implicit incentive, fund contract

作者简介：李学峰，博士，南开大学金融学院副教授，研究方向：资本市场运行与投资者行为。黄亚元，南开大学金融学院硕士生，研究方向：资本市场运行与投资者行为。王健，南开大学金融学院硕士生，研究方向：资本市场运行与投资者行为。

中图分类号：F830.591 文献标识码：A

研究背景与文献综述

证券投资基金的投资者即持有人和基金管理人是一种委托——代理关系，由于各自追求的目标并不一致，因此在信息不对称的条件下很可能会引起代理人的道德风险问题，必须对信息优势一方即基金管理人实施某种激励。

Modigliani, Pogue(1975)较早提出委托人和代理人之间的显性激励和隐性激励问题^[1]，显性激励是在契约中通过薪酬安排等对代理人施加的直接激励，而隐性激励

则产生于契约之外。目前学术界对于显性激励的研究已较为深入(Jensen, Meekling, 1976; Crossman, Hart, 1980; Yermack, 2006等)^{[13] [14] [15]}，但对隐性激励的研究则还相对薄弱。

就证券投资基金而言，隐性激励又可以分为两种情况，其一是所谓内部隐性激励，即产生于基金管理公司内部委托代理关系，表现为基金经理对自己的失业的担忧，声誉成为了基金经理的隐性激励机制之一(Chevalia, Ellison, 1999)^[9]。其二是产生于持有人与基金管理者之间，尤其是对开放式基金而言，持有人依据基金业绩而

进行的申购或者赎回行为会影响到基金管理人所管理的资产规模从而影响到基金管理费收入的高低,因而对基金管理人产生了(显性)契约之外的隐性激励,我们将其称为外部隐性激励。根据已有的研究(Berkowitz, Kotowitz, 1993; Huddart, 1999; O'Neal, 2004; Friesen, Sapp, 2007)^{[2] [3] [4] [5]}, 外部隐性激励主要表现为持有人申购历史业绩较好的基金而赎回历史业绩较差基金,这就对业绩较好的基金产生了一种奖励——随着申购量的增加提升了管理费收入,而对业绩较差的基金产生了一种惩罚——赎回量的上升导致了管理费收入的下降。进一步的研究(Roston, 1996; Lynch, Musto, 2003)^{[6] [7]}还发现,持有人的行为方式对业绩好的和业绩差的基金并不对称,即基金持有人对于业绩差的基金的业绩敏感性较低,对于业绩好的基金的业绩敏感性较高。

上述文献表明,基金的投资绩效会影响基金持有人的行为调整,由此所形成的市场压力或管理费收入上的奖惩机制即会导致基金管理人行为的再调整,这即是所谓外部隐性激励(以下除非特别说明,本文所研究的隐性激励即指这种外部隐性激励)。Lakonishok, Andrei, Richard, Robert(1991)^[8]和Roston(1996)^[6]分别揭示了隐性激励对于基金管理人投资管理行为的影响;Basak, Pavlova和Shapiro(2008)^[10]指出,管理人会利用持有人追求优秀业绩的行为特征,通过控制风险头寸等来达到吸引持有人的目的,并且这种隐性激励所导致的调整行为会偏离持有人的利益最大化。对此,Sensoy(2009)^[11]提供的证据即显示,为了吸引更多的持有人,基金管理人会倾向于利用与自己风格不匹配的比较基准来衡量自身业绩。Lim, Sensoy, Weisbach(2013)^[12]利用美国对冲基金市场的数据进一步将管理人的报酬分为显性报酬和隐性报酬部分,并利用实证得到隐性报酬远远超过显性报酬,具有很强的激励作用。

国内的相关文献最初是基于基金市场中资金流量与基金业绩之间的关系进行研究(陆蓉,陈百助,徐龙炳,谢新厚,2007;林树,李翔,杨雄胜,Onkit Tam, 2009;肖峻,石劲,2011)^{[23] [24] [25]}。随着研究的推进开始有学者深入到隐性激励的角度,这其中有代表性的研究,一是孟庆斌,吴卫星和于上尧(2015)^[31]对于基金经理职业担忧这一内部隐性激励的研究。二是李学峰、

张舰、田元泉和李佳明(2011)^[21]专门针对于本文所关注的外部隐性激励的研究,该研究证实了我国基金行业中存在“基金历史业绩→持有人行为→基金规模→基金管理人薪酬”的隐性激励机制,并设计出将隐性激励显性化的契约¹。

由上述文献回顾可见,国外的研究虽然已经较多地关注了基金的隐性激励问题,但却没有直接从持有人的非理性行为角度对该问题进行剖析;国内对于基金持有人与基金管理人之间的隐性激励问题的研究显然还处于起步阶段,尽管李学峰,张舰,田元泉和李佳明(2011)^[21]对此进行了努力,但其研究中不仅忽视了基金分红因素的影响,而且如大多数研究一样,并没有区分持有人在申购和赎回两个不同行为中存在的不同的非理性行为,从而也就遗漏了这其中存在的大量的有价值的信息,并使得研究结论的精确性和可靠性降低。本文即关注我国证券投资基金的隐性激励问题,研究在我国基金投资者的申购和赎回行为中所存在的不同的非理性行为及对基金管理者其所造成的不同的隐性激励,以及不同行为结合到一起后又导致了怎样的隐性激励。本文将在以下几个方面较现有国内外研究有所突破:

第一,本文在李学峰,张舰,田元泉和李佳明(2011)^[21]提出的基金业存在的“历史业绩—持有人行为—基金规模—管理人收入”的隐性激励机制的基础上,对于这一机制做出进一步的改进。首先,考虑分红效应的影响;其次,对于持有人的行为的分析,为了更加符合市场情况,根据已有的研究和市场的逻辑,指出前期收益对持有人的申购和赎回的影响是不同的,即持有人在申购时存在惯性行为而在赎回时则表现为处置效应。

第二,本文在理论分析的基础上进行了细致深入的实证分析和检验,不仅检验了基金前期收益对于基金管理费的影响,也进一步分析了前期收益对于基金资金净流量的影响,特别是,不同于以往合并考察持有人申购和赎回的净效应的研究范式,本文分别从基金持有人申购和赎回两个方向分别进行了考察,从而揭示了持有人不同的行为模式所导致的隐性激励。此外,考虑到持有人行为存在处置效应,本文引入Hansen(1999)^[19]提出的门限面板数据模型,考察了前期收益对持有人行为和基金管理费的影响是否存在非线性。

持有人行为分析及其对基金管理人的隐性激励

我们采用由名义契约到实际契约的方法,从不考虑持有人的行为入手,再加入持有人行为对基金契约的影响,对比持有人行为是否对实际契约有影响,即是否存在隐性激励。

一、不考虑持有人行为的基金管理费

对于基金管理人而言,基金管理费是其切身利益的体现,因此研究对于基金管理人的激励问题,重要的切入点即是从基金管理费入手,分析持有人行为是否影响基金管理费,进而对基金管理人带来隐性激励。在我国,证券投资基金的管理费计提方式为按照基金资产规模计算的固定费率。按照固定费率的名义契约,假设一段较长的考察期 T 由 $(1, 2, \dots, t)$ 个计费区间组成,第 i 个计费区间内管理人的管理费收入为:

$$f_i = \varphi S_i, 1 \leq i \leq t \quad (1)$$

其中 f_i 为区间 i 内的管理费收入, φ 为名义报酬契约中规定的固定费率, S_i 为 i 区间末的基金资产规模, R_i 为第 i 期内实现的资产净收益。本文考虑分红 D_i 的影响,在不考虑持有人行为时,区间 i 末的基金资产规模 S_i 的构成为:

$$S_i = S_{i-1} + R_i - D_i = S_0 + \sum_{n=1}^i (R_n - D_n) \quad (2)$$

其中 S_0 为 T 时期的初始资产规模,包含 t 个区间的时期内的总管理费收入 F 为:

$$F = \sum_{i=1}^t f_i = \varphi \sum_{i=1}^t S_i = \varphi \sum_{i=1}^t [S_0 + \sum_{n=1}^i (R_n - D_n)] = \varphi \sum_{i=1}^t S_0 + \varphi \sum_{i=1}^t \sum_{n=1}^i (R_n - D_n) \quad (3)$$

设向量 $R^T = (R_1, R_2, \dots, R_t)$ 代表每一个计费区间内的收益, $D^T = (D_1, D_2, \dots, D_t)$ 代表对应区间的分红, $v = (t, t-1, \dots, 1)$ 代表 $\sum_{n=1}^i (R_i - D_i)$ 对应的系数,因此(3)式可表示为:

$$F = t\varphi S_0 + \varphi vR - \varphi vD = t\varphi S_0 + \varphi v(R - D) \quad (4)$$

在实际契约中,既包含固定收入的部分 $t\varphi S_0$,也就是基金初期的规模带来的管理费收入;也包含绩效收入的部分 $\varphi v(R - D)$,这部分是由于基金业绩好坏会带来基金规模的增减变化,从而影响基金管理费,当业绩较好从而收益大于分红时²,基金规模会变大,管理费会更多。由于这两部分都是包含在一般契约中的,也就是说,现有的契约考虑了原始规模和基金业绩引起的规模增减对管理费的影响,所以这两部分都属于显性激励的范畴。

二、持有人的行为的影响

持有人的行为,无论是申购或是赎回都会对基金的

资产规模产生影响,并最终会影响到管理人的收入。国内外很多研究(Lynch, Musto, 2003; 李学峰, 李心印, 张舰, 2009; 肖峻, 石劲, 2011)^{[7] [28] [25]}表明持有人行为带来的资金净流动会受到基金前期收益的影响。但是目前国内外研究多是采用净赎回率或者净资金流动进行研究,实际上,基金资金的流动包括持有人申购和赎回两方面的影响,已经有研究指出这两方面的持有人行为有着明显的不同(林树, 汤震宇, 李翔, 潘哲盛, 2009; 彭惠, 江小林, 吴洪, 2012)^{[27] [26]},受到前期收益的影响也不同。从逻辑上看,投资者进行申购时,会很注重前期收益,基金以前的表现某种程度上也是基金管理人的综合盈利能力的体现,因此投资者可能更倾向于申购前期收益好的基金。林树, 汤震宇, 李翔和潘哲盛(2009)^[27]的研究也表明对于业绩最好组的基金,业绩越好,申购越多,因此我们可以认为,基金持有人会依据基金前期业绩,在申购时存在惯性行为。即:

$$\Delta S_{ig}(R_{i-1}) = \eta R_{i-1} \quad (\eta > 0) \quad (5)$$

公式(5)即表示基金投资者存在的惯性行为, $\Delta S_{ig}(R_{i-1})$ 表示基金投资者依据基金前期业绩进行申购,给基金规模带来的变化。 $\eta > 0$ 意味着,基金前期收益为正时,收益越大,基金投资者的申购越多,给基金规模带来的增长越大;基金前期收益为负时,亏损越大,基金申购的减少,给基金规模带来的增大效应越小。这也就是说,基金持有人的惯性行为会产生这样的隐性激励:激励基金管理者努力做好业绩,业绩做得越优异,就能够吸引到越多的持有人申购,从而带来基金规模的增长和管理费的增加。

另一方面,对于已经持有的基金,可能持有人会如同持有股票一样,有“售盈持亏”行为,存在着处置效应。处置效应是Shefrin, Statman(1985)^[17]在前景理论和心理账户的基础上提出的概念,它描述的是一种比较典型的投资者认知偏差,表现为投资者在投资过程中倾向于过快地卖掉盈利的资产,而过长时间地持有亏损的资产的行为。已有的相关研究(王美今, 2005; 陆蓉, 陈百助, 徐龙炳和谢新厚, 2007; 周铭山, 周开国, 张金华和刘玉珍, 2011)^{[30] [23] [29]}也确实证实基金持有人是存在处置效应的。也就是说,基金持有人在赎回基金时会依据基金前期业绩,存在卖盈持亏的处置效应行为。即:

$$\Delta S_{ic}(R_{i-1}) = \mu R_{i-1} \quad (\text{若 } R_{i-1} > 0, \text{ 则 } \mu < 0; \text{ 若 } R_{i-1} \leq 0, \text{ 则 } \mu = 0) \quad (6)$$

公式(6)即表示基金投资者存在的处置效应, $\Delta S_{ic}(R_{i-1})$ 表示基金投资者依据基金前期业绩进行赎回, 给基金规模带来的变化。 $R_{i-1} > 0$, 则 $\mu < 0$ 意味着, 基金持有人倾向于赎回前期盈利的基金, 前期收益越大, 赎回越多; 若 $R_{i-1} \leq 0$, 则 $\mu = 0$ 意味着, 对于已经持有的基金, 若前期亏损, 持有人并不会马上赎回, 而倾向于继续持有。持有人的处置效应所产生的隐性激励在于: 当基金业绩不太好甚至发生亏损时, 由于基金并不会马上面临大规模的赎回, 导致对其管理费的惩罚效应降低; 而当基金业绩较好的时候, 持有人的赎回反而会减少, 从而引起了管理费的降低。综合起来, 这会激励基金管理人不去全力争取最高的收益。

将以上持有人申购时的惯性交易和赎回时的处置效应合并起来, 可以表述为:

$$\Delta S_i(R_{i-1}) = \Delta S_{ig}(R_{i-1}) + \Delta S_{ic}(R_{i-1}) = \eta R_{i-1} + \mu R_{i-1} \quad (\eta > 0; \text{ 若 } R_{i-1} > 0, \text{ 则 } \mu < 0; \text{ 若 } R_{i-1} \leq 0, \text{ 则 } \mu = 0) \quad (7)$$

接下来重复(1)式至(4)式的推导过程,

$$F = \varphi \sum_{i=1}^t S_0 + \varphi \sum_{i=1}^t \sum_{n=1}^i (R_n - D_n) + \varphi \sum_{i=1}^t \sum_{n=2}^i \Delta S_n(R_{n-1}) = t\varphi S_0 + \varphi \sum_{i=1}^t (t+1-i)(R_i - D_i) + \varphi \sum_{i=1}^t (t-i)\Delta S_n(R_{n-1}) \quad (8)$$

设向量 $\beta' = (t-1, t-2, \dots, 1, 0)$, $\Delta S = (\Delta S_1(R_0), \Delta S_2(R_1), \dots, \Delta S_t(R_{t-1}))$, 其中 $\Delta S_i(R_{i-1}) = \eta R_{i-1} + \mu R_{i-1}$, 则:

$$F = t\varphi S_0 + \varphi v(R - D) + \varphi \beta' \Delta S \quad (9)$$

(9)式比(4)式多出了一个 $\varphi \beta' \Delta S$, 又根据上文所知 φ, β' 均大于0, 所以 ΔS 的大小决定了是否存在隐性激励以及隐性激励的方向。即当 $\varphi \beta' \Delta S = 0$ 时, (9)式和(4)式一样, 即持有人行为对基金管理费收入没有影响。而名义报酬契约中规定的固定费率 φ 和向量 $\beta' = (t-1, t-2, \dots, 1, 0)$ 都是固定的, 则需要 $\Delta S = 0$ 才能实现 $\varphi \beta' \Delta S = 0$, 由(7)式可见, 只有在 $R_{i-1} > 0$ 时持有人惯性行为带来的申购增加额与处置效应带来的赎回增加额刚好相等才会出现这种情况, 换言之 $\varphi \beta' \Delta S = 0$ 从而持有人行为对基金管理费收入不产生影响这只是一种特例情况, 即, 一般情况下 $\varphi \beta' \Delta S \neq 0$ 。当 $\varphi \beta' \Delta S \neq 0$ 时, 持有人行为就对基金管理费收入带来影响, 而持有人行为究竟会给管理费带来增加还是减少, 则需要看 ΔS 的大小, 也就是持有人行为带来的总的影响是多大。 $\varphi \beta' \Delta S$ 体现的就是持有人行为对于基金管理人的隐性激励: 当基金业绩不太好甚至发生亏损时, 申购会减

少, 但是赎回并不会大幅提高, 所以管理费会受损但是惩罚效应会被削弱; 当基金业绩较好的时候, 申购会随着业绩而增加, 但是业绩太高时赎回会大幅增加, 这使得 ΔS 和 $\varphi \beta' \Delta S$ 会同时受到正向和反向的影响, 既激励了基金管理人努力提高业绩, 又没有激发基金管理人尽全力争取最大的收益率。

持有人行为对管理人隐性激励的实证检验

理论分析中已经得出, $\varphi \beta' \Delta S$ 体现的就是持有人行为对于基金管理人的隐性激励, 而根据前面的设定, φ 为名义报酬契约中规定的固定费率, 向量 $\beta' = (t-1, t-2, \dots, 1, 0)$, 都是固定的, 所以影响 $\varphi \beta' \Delta S$ 的是 ΔS 。 $\Delta S_i(R_{i-1}) = \Delta S_{ig}(R_{i-1}) + \Delta S_{ic}(R_{i-1}) = \eta R_{i-1} + \mu R_{i-1}$, 是持有人基于基金前期收益的惯性行为和处置效应的共同作用后, 对基金规模的影响。因此, 关于持有人行为对于基金管理人隐性激励的实证检验, 首先要分别揭示持有人申购的惯性与赎回的处置效应两种行为, 在此基础上分析持有人两种行为的共同作用的结果, 最后综合检验持有人行为对基金管理费的影响, 从而揭示出隐性激励。

一、实证模型与样本选择

1. 关于持有人行为

本文使用基金的赎回比例 $\text{Redrate}_{i,t}$ 和基金的申购比例 $\text{Purrate}_{i,t}$ 作为被解释变量, 基金的前期收益 $R_{i,t-1}$ 作为关键解释变量。本文的实证数据的样本每半年一期, 因此选择上一期六个月的月平均收益率来表示前期收益。参考相关研究(陆蓉, 陈百助, 徐龙炳和谢新厚, 2007; 李学峰, 张舰, 田元泉和李佳明, 2011; 肖峻, 石劲, 2011)^{[23] [21] [25]}, 本文选择基金规模 $\ln \text{size}_{i,t-1}$ 、基金家族的规模 $\ln \text{family size}_{i,t-1}$ 、基金存续时间 $\ln \text{age}_{i,t-1}$ 、基金的收益率标准差 $\text{std}_{i,t-1}$ 作为控制变量, 并根据基金前期是否分红加入虚拟变量基金分红 $\text{div}_{i,t-1}$ 。其中,

$$\text{Redrate}_{i,t} = \frac{\text{Red}_{i,t}}{\text{TS}_{i,t-1}} \quad (10)$$

$$\text{Purrate}_{i,t} = \frac{\text{Pur}_{i,t}}{\text{TS}_{i,t-1}} \quad (11)$$

式中, $\text{Red}_{i,t}$ 为第 t 期申购总额, $\text{Pur}_{i,t}$ 为第 t 期赎回总额, $\text{TS}_{i,t-1}$ 为第 $t-1$ 期基金总份额。

而持有人的处置效应, 如公式(6)所示, 体现的是持有人对于基金收益的一个非线性的反馈。另一方面, 如

公式(7)所示,持有人的惯性行为和处置效应合并之后的效果,对于基金收益也可能是非线性的。为了对这个部分进行检验,我们使用Hansen(1999)^[19]提出的门限面板数据模型来分析基金收益对于基金的申购赎回行为的影响。Hansen(1999)^[19]提出门限面板数据模型不需要给定非线性方程的形式,门限值完全由样本数据内生决定,而且提供了参数置信区间的渐近分布理论,还可以运用Bootstrap方法来估计门限值的统计显著性。下面仅列出以基金的赎回比例Redrate_{i,t}作为被解释变量的模型,其他的模型都是类似的。本文的模型回归使用Stata13.1进行³。

$$\text{Redrate}_{i,t} = \alpha_1 + \beta_1 \ln \text{size}_{i,t-1} + \beta_2 \ln \text{age}_{i,t-1} + \beta_3 \ln \text{familysize}_{i,t-1} + \beta_4 \text{std}_{i,t-1} + \beta_5 \text{div}_{i,t-1} + \alpha_1 R_{i,t-1} I(R_{i,t-1} \leq \gamma_1) + \alpha_1 R_{i,t-1} I(\gamma_1 < R_{i,t-1} \leq \gamma_2) + \alpha_1 R_{i,t-1} I(R_{i,t-1} > \gamma_2) + e_{i,t} \quad (12)$$

2. 关于持有人两种行为的合并分析

为了研究持有人申购的惯性与赎回的处置效应的合并后果,我们选择基金资金净流入Flow_{i,t}和基金份额净赎回NetRed_{i,t}分别作为被解释变量,其他的变量和模型与(12)中相同。其中,

$$\text{Flow}_{i,t} = \frac{\text{TNA}_{i,t} - \text{TNA}_{i,t-1}(1 + R_{i,t})}{\text{TNA}_{i,t-1}} \quad (13)$$

$$\text{NetRed}_{i,t} = \frac{\text{Red}_{i,t} - \text{Pur}_{i,t}}{\text{TS}_{i,t-1}} \quad (14)$$

式中,TNA为基金总资产净值,Red_{i,t}为第t期申购总额,Pur_{i,t}为第t期赎回总额,TS_{i,t-1}为第t-1期基金总份额。

3. 持有人行为对基金管理费的影响的隐性激励

在上述对持有人行为进行实证分析的基础上,即可以进一步探究持有人申购和赎回行为最终会如何影响管理费,也就是产生怎样的隐性激励。这里把基金管理费Fee_{i,t}(由于管理费的数值较大,用实际管理费除以10⁸来表示)作为被解释变量,其他变量与(12)中相同,基金的前期收益R_{i,t-1}作为关键解释变量。由于在回归模型中,存在控制变量基金规模ln size_{i,t-1},而本期基金规模和基金管理费若再受到前期收益的影响,则这其中反映出的就是持有人基于前期收益的申购赎回行为对基金规模和管理费的影响。

4. 样本选取

本文的实证数据的样本每半年一期,因此选择上一期六个月的月平均收益率来表示前期收益⁴。我国证券市场在2001年有了第一只开放式基金,为了获得较多的样

本基金,同时覆盖市场多样化的行情,使得样本期足够长,本文选取在2007年之前成立的选取实施积极管理策略的开放式股票型基金和偏股型混合基金,根据wind基金分类,在2007年之前成立的两类分别有67只和66只。样本期为2007年下半年到2014年上半年,由于解释变量基本都是滞后期的数据,因此总的的数据损失一期,一共有13期的数据。数据均从Wind数据库中获取。

二、实证结果分析

本文涉及的变量均通过单位根检验。根据F检验得到的结果,在1%的显著性水平下决绝原假设,所以在固定效应模型和混合效应模型中选择固定效应模型;并且根据Hausman检验,五个模型都通过Hausman显著性检验,在固定效应和随机效应的面板模型中进行分中选择固定效应的面板模型;而只有关于赎回率Redrate_{i,t}的模型通过了门限效应的检验,并且是双门限模型⁵。回归结果见表1。

下面,我们依据表1的结果分步进行分析。

1. 对基金持有人申购和赎回行为的分析

在表1第五列的结果中,反映了持有人当期赎回率受到前期收益率的非线性影响。当前期的月平均收益率小

表1 模型回归结果

	Fee	Flow	Netred	Redrate	Purate
	固定效应面板模型	固定效应面板模型	固定效应面板模型	双门限的门限面板模型	固定效应面板模型
ln size _{i,t-1}	0.221*** (21.74)	-0.318*** (-15.90)	0.326*** (7.49)	-0.305*** (-8.99)	-0.610*** (-11.23)
ln age _{i,t-1}	-0.112*** (-10.38)	-0.190*** (-8.95)	0.254*** (5.50)	-0.207*** (-4.43)	-0.658*** (-11.42)
ln familysize _{i,t-1}	-0.00373 (-0.36)	0.0160 (0.79)	-0.123** (-2.80)	0.0106 (0.31)	0.137** (2.48)
std _{i,t-1}	0.0163 (0.55)	0.232*** (3.98)	-0.141 (-1.11)	-0.0830 (-0.77)	-0.196 (-1.24)
div _{i,t-1}	0.0113 (1.58)	0.0244* (1.74)	-0.0289 (-0.95)	0.0768** (3.23)	0.0863** (2.27)
R _{i,t-1}	0.00640*** (8.74)	0.0116*** (8.02)	-0.0107*** (-3.42)		0.0219*** (5.59)
0. R _{i,t-1}				-0.0228*** (-4.19)	
1. R _{i,t-1}				0.00680 (1.58)	
2. R _{i,t-1}				0.0398*** (7.95)	
_cons	-4.177*** (-15.32)	6.875*** (12.79)	-4.617*** (-3.95)	7.067*** (7.74)	11.60*** (7.95)
Thresholds				-5.0275 4.4438	
N	1729	1729	1729	1729	1729
R-sq	0.564	0.164	0.041	0.122	0.109

注: * 代表在10%水平下显著, **代表在5%水平下显著, ***代表在0.1%水平下显著。

于-5.0275%时(占样本总比例的约8.10%),前期收益率的系数为-0.0228,基金赎回比例与收益率负相关,也就是说,在亏损非常大的时候,持有人会对基金失去信心,选择逃离的比例会随着收益降低而增加。前期的月平均收益率大于-5.0275%时,前期收益率的系数为正,特别是我们观察到在收益率介于-5.0275%和4.4438%之间时(样本所占比例为75.59%),收益率的系数相对比较小,只有0.0068,表明面对较小的亏损区间内,相对亏损越大,持有人赎回的越少,倾向于持亏;而在盈利区间,持有人也会随着前期收益提高而增加赎回盈利的比例,表现出了卖盈。而当收益率大于4.8023%时(样本所占比例为16.31%),收益率的系数相对非常大,为0.0398,说明随着前期收益提高持有人的赎回比例提高的幅度会大大增加,呈现出非常明显的售盈行为。

从前期收益率对当期赎回比例的非线性影响中,一方面需要指出的是,至今对基金的资金净流量与基金业绩的国内外有关研究(Sirri和Tufano, 1998^[16]; Lynch, Musto, 2003^[7]; 马宝玲, 张宝成, 2012^[32]; 蒋志平, 田益祥, 2014^[20])大多得出了基金资金流量与基金业绩不是简单的线性关系的结论,而本文从影响基金的资金净流量的一个更为细致的角度——赎回比例方面揭示了基金业绩与赎回比例的非线性关系,这无疑进一步支持了上述有关基金资金流与基金业绩之间的非线性关系,而且也是对上述已有研究的进一步深化。另一方面我们可以发现基金持有人的赎回行为确实具有一定程度的处置效应⁶,这主要体现在当前期收益率介于非常高(大于4.4438%)和非常低(小于-5.0275%)之间(占到了样本比例的绝大部分, 75.59%)时,以及当前期盈利水平很高时(大于4.4438%, 样本所占比例为16.31%),两者合计达到样本所占比例近92%,也就是说绝大多数持有人在绝大多数的时期都存在卖盈持亏的处置效应行为。根据前文的理论分析,这一行为所导致的隐性激励在于,会使得基金管理人为了防止持有人大规模增加赎回,而有意控制或压低投资绩效。当然我们也看到,在亏损非常大的时候,持有人还是具有止损的意识,会选择逃离,给基金管理人一定的业绩压力:避免因业绩太差而导致持有人的大量赎回。

在表1第六列的回归结果中,描述了持有人的申购行

为。申购比例的模型,并不能通过门槛效应的检验,在固定效应的面板模型中,前期收益的系数是0.0219,在0.01的显著性水平下显著。这说明,基金的申购者是追逐业绩的,前期收益率越高,当期申购的比例就越大,并且这个系数相对于上面的分析中前期收益对持有人赎回比例的系数而言,是相对较大的。也就是说,基金持有人在申购时,具有很强的惯性行为⁷,业绩越好的基金越是会得到更多的申购,这激励基金管理者要努力做好业绩。

2. 对持有人的两种行为的合并后的结果分析

由表1可见,在回归结果的第三列和第四列中显示,从基金净资产价值变动的角度,基金的前期收益率会对它产生显著正的影响;从基金份额变动的角度来看,基金的前期收益率会对净赎回份额产生显著负的影响。这两个结论在逻辑上是一致的,也就是说,从最终的结果上看,前期收益越大,基金的净赎回比例就越低,或者说净申购比例就越高,相应的,基金的资金净流入比例越大。从结果上来看,可以得出与肖峻,石劲(2011)^[25]类似的结论,即基金投资者也是追逐业绩的。基金持有人两种行为合并之后,基金的资金净流入与基金前期业绩是正相关的,这会激励基金管理人更加努力去做好业绩。

3. 持有人行为对基金管理费影响的结果分析

由表1的第二列的回归结果可以发现,基金的前期收益率会对基金管理费产生显著正的影响,即基金的前期收益越高,那么基金当期的管理费就越高。也就是说,虽然基金投资者同时存在着处置效应——持有人倾向于赎回盈利水平很高的基金,对于可承受范围内的亏损则倾向于持有等待升值,和追逐业绩——申购者倾向于申购前期盈利水平较好的基金,但两种行为合并之后,基金管理费与基金前期业绩是正相关的。也就是说,持有人的两种行为合并之后,公式(7) $\Delta S_i(R_{i-1}) = \Delta S_{ig}(R_{i-1}) + \Delta S_{ic}(R_{i-1}) = \eta R_{i-1} + \mu R_{i-1}$ 中, R_{i-1} 总的系数是正的,体现持有人行为的隐性激励的管理费部分 $\phi\beta'\Delta S$ 也就与基金前期收益是正相关的,基金管理费与基金前期收益也就是是正相关的了。综合基金持有人两种行为的后果来看,从基金持有人两种行为的后果来看,持有人的行为会激励基金管理者更加努力去做好业绩,从而获得更高的管理费。

4. 其他控制变量的分析

基金规模：从基金规模对资金净流量和净赎回比例的回归结果中来看，基金规模对基金资金流量的影响是显著负的。而进一步分解，基金规模对基金赎回比例的影响也是显著为负的，也就是说，规模大的基金还是比较受持有人信赖，赎回的比例相对较小；而基金规模对基金申购比例的影响也是显著负的，而且这个系数的绝对值相对更大，也就是说，规模大的基金继续被申购的比例相对很小了，这也是导致规模大的基金的资金净流量相对小的原因。之所以会有这种情况，一方面是基金大多存在一个最优的规模，一旦规模较大之后，增长就会比较少了，并且基金公司对于这种基金的营销投入也会大大减少，因此其申购比例会相对小。尽管如此，基金规模还是会对基金管理费带来显著的积极影响，这是因为管理费的提取是以规模为基础。

基金公司的规模：基金公司的规模对于基金的管理费、资金净流量以及基金的赎回比例没有显著的影响，但是对基金申购和净赎回比例有显著的影响，对基金申购有很大的显著的积极影响，这反映出著名的大基金公司有很好的市场声誉和影响力，很受投资者的关注和喜爱。

表2 使用股票型基金进行稳健性检验的结果

	Fee	Flow	Netred	Redrate	Purate
	固定效应 面板模型	固定效应 面板模型	固定效应 面板模型	双门限的门 限面板模型	双门限的门 限面板模型
1n size _{i,t-1}	0.236*** (15.52)	-0.206*** (-8.12)	-0.190*** (-5.18)	-0.191*** (-3.41)	0.0100 (0.27)
1n age _{i,t-1}	-0.101*** (-6.92)	-0.112*** (-4.58)	-0.140*** (-3.98)	-0.247*** (-4.24)	0.0335 (0.71)
1nfamilysize _{i,t-1}	-0.0420** (-2.33)	-0.0178 (-0.59)	-0.0720 (-1.65)	-0.0592 (-0.88)	-0.0104 (-0.24)
std _{i,t-1}	0.0225 (0.54)	0.162** (2.33)	0.216** (2.15)	-0.364** (-2.36)	-0.295** (-2.68)
div _{i,t-1}	0.0264** (2.57)	0.0125 (0.72)	0.0521** (2.09)	0.0723* (1.90)	0.0143 (0.58)
R _{i,t-1}	0.00780*** (7.38)	0.00864*** (4.89)	0.0125*** (4.87)		
0. R _{i,t-1}				-0.00428 (-0.48)	-0.0434*** (-7.75)
1. R _{i,t-1}				-0.0605*** (-4.79)	-0.00614 (-1.41)
2. R _{i,t-1}				0.0253*** (5.12)	0.0343*** (6.67)
_cons	-3.606*** (-8.01)	5.102*** (6.78)	6.112*** (5.61)	6.388*** (3.82)	0.282 (0.26)
Thresholds				-6.5801 -4.6554	-4.9769 4.8592
N	871	871	871	871	871
R-sq	0.592	0.097	0.069	0.109	0.153

注：* 代表在10%水平下显著，**代表在5%水平下显著，***代表在0.1%水平下显著。

基金成立年限：基金成立的年限对基金的资金净流量和管理费都是显著为负的，而对基金的赎回和申购比例的影响也是显著为负的。这反映出成立时间比较长的基金，赎回比例相对较小，也是比较受持有人的信赖。另一方面，成立时间长的基金的申购比例也是相对较小，这既反映出基金的持续营销的能力还是比较弱的，当然，这也可能是基金在达到一定的规模之后，基金公司对于它的营销投入比较少了，与上面关于基金规模的分析的结论一致。由于成立年限对申购比例的负影响更大，它对基金资金净流量和管理费的影响也是显著为负的。

基金收益的波动性以及基金分红：基金收益的波动性只有在基金净流量的模型中才是显著的，显示出对基金净流量有积极的影响，反映出投资者风险意识并不是很强，更加看重收益水平。而分红对赎回有显著的积极影响，还是持有“落袋为安”的一种行为倾向，与前面分析前期收益率的影响的结论比较一致；另一方面，投资者也倾向于申购前期分红的基金，可见有些基金通过分红来促进营销也是一个有效的策略。由于分红对申购比例的积极影响更大，它最终对基金净流量和管理费的影响也是积极的，应该鼓励基金积极分红，它对基金投资和基金都是有益的。

表3 使用偏股混合型基金进行稳健性检验的结果

	Fee	Flow	Netred	Redrate	Purate
	固定效应 面板模型	固定效应 面板模型	固定效应 面板模型	双门限的门 限面板模型	双门限的门 限面板模型
1n size _{i,t-1}	0.216*** (17.84)	-0.419*** (-13.79)	0.797*** (11.11)	-0.370*** (-9.59)	-1.170*** (-12.43)
1n age _{i,t-1}	-0.121*** (-7.66)	-0.280*** (-7.69)	0.715*** (8.29)	-0.338*** (-6.57)	-1.162*** (-10.28)
1nfamilysize _{i,t-1}	0.0197* (1.74)	0.0546* (1.93)	-0.263*** (-3.94)	0.0606* (1.68)	0.321*** (3.66)
std _{i,t-1}	0.0141 (0.33)	0.286** (3.03)	-0.395* (-1.77)	-0.109 (-0.87)	0.129 (0.44)
div _{i,t-1}	-0.00503 (-0.52)	0.0365* (1.67)	-0.110** (-2.12)	0.0808** (2.88)	0.176** (2.59)
R _{i,t-1}	0.00489*** (4.89)	0.0139*** (6.05)	-0.0304*** (-5.60)		0.0415*** (5.83)
0. R _{i,t-1}				0.000686 (0.19)	
1. R _{i,t-1}				0.0352*** (6.16)	
_cons	-4.633*** (-15.69)	8.300*** (10.68)	-12.34*** (-6.71)	7.545*** (7.61)	20.26*** (8.40)
Thresholds				5.4882	
N	858	858	858	858	858
R-sq		0.228	0.177	0.181	0.213

注：* 代表在10%水平下显著，**代表在5%水平下显著，***代表在0.1%水平下显著。

三、稳健性检验

对于本文实证检验与分析部分进行稳健性检验⁸，我们分别对样本中的股票型基金、偏股型混合基金进行上文一样的实证分析，得到的实证回归结果参见表2、表3。

从稳健性检验的结果来看，偏股混合型基金的回归结果(表3)、股票型基金的回归结果(表2)与文章的实证结

果(表1)基本一致，说明我们的实证结果是稳健的。略微有些不同的是，从表2来看，股票型基金投资者在高业绩时赎回的倾向没有进一步加强、申购的倾向则进一步加强了，这也许反映了股票型基金投资者更加偏好风险，这可以后续进一步研究，但是并不对本文的主体结论构成影响。

(上接第47页)

附录一：深交所的“交易规则日”活动

在中国证监会的支持和指导下，深交所长期以来高度重视交易制度建设，专门成立了交易制度跨部门工作小组，从制度、技术、风险以及创新等多个角度，持续系统地开展《交易规则》的梳理和完善工作。同时，鉴于《交易规则》是交易所的三大核心业务规则之一，是履行证券交易组织和管理职能的基础性制度，关系到市场的安全、效率以及广大投资者的根本利益，也与业务和产品创新、投资者结构与市场行为变化、结算交收制度变革以及技术系统功能实现密切相关，具有相当程度的重要性、专业性、复杂性和系统性，为确保交易制度优化和创新的科学性、适用性和合理性，自2010年起，深交所每年6月5日举办“交易规则日”活动，通过创新研讨会等多种形式，组织业内人士、一线市场机构和高校专家学者一起，就“交易本质及市场界定”、“大宗交易制度的完善”、“新型交易行为与交易制度完善”等多个主要议题进行探讨及交流，并深入开展系统研究和论证，现已连续举办了六届，逐步打造了一个监管机构、交易所、理论界和市场一线机构沟通交流的平台，为交易规则的修订完善奠定了基础，也为深交所下一步交易制度规划提供了发展思路。

注释

1. 23个发达市场包括：美国、加拿大、奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、以色列、意大利、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英国、澳大利亚、香港、日本、新西兰、新加坡。
2. 在连续竞价最后一笔成交价涨跌幅低于9%的情况下，将相对于昨收盘价(跌)幅超过9%的卖(买)单视为钓鱼单。
3. 在连续竞价最后一笔成交价涨跌幅低于9%的情况下，将收盘

阶段价格高(低)于昨收盘价9%的买(卖)订单视为潜在MOC订单。

4. 当潜在买卖MOC订单的申报数量相差10%以上即认为MOC订单不平衡。

5. 数据样本为2012年以来截至2014年1季度，新华富时A50指数的9次调整。

6. 交易重演方法：将所有QFII和RQFII在收盘集合竞价期间提交的订单替换为MOC订单，重新进行收盘集合竞价撮合。

参考文献：

- [1] Cohen K J, Schwartz R A. An electronic call market: Its design and desirability, In : Lucas H and Schwartz R, The challenge of Information Technology for the Securities Markets: Liquidity, Volatility, and Global Trading [M], 1989.
- [2] Amihud Y, Mendelson H, Murgia M. Stock market microstructure and return volatility: Evidence from Italy [J]. Journal of Banking and Finance, 1990, 14(2-3): 423-449.
- [3] Madhavan A, Smidt S. A Bayesian model of intraday specialist pricing [J]. Journal of Financial Economics, 1992, 30(1): 99-134.
- [4] Comerton-Forde C. Do trading rules impact on market efficiency? A comparison of opening procedures on Australian and Jakarta stock exchanges [J]. Pacific-Basin Finance Journal, 1999, 7(5): 495-521.
- [5] Schnitzlen C R. Call and continuous trading mechanisms under asymmetric information: An experimental investigation [J]. The Journal of Finance, 1996, 51(2): 613-636.
- [6] Amihud Y, Mendelson H, Lauterbach B. Market microstructure and securities values: Evidence from the Tel Aviv Stock Exchange [J]. Journal of Financial Economics, 1997, 45(3): 365-390.
- [7] Kalay A, Wei L, Wohl A. Continuous trading or call auctions: Revealed preferences of investors at the Tel Aviv stock exchange [J]. The Journal of Finance, 2002, 57(1): 523-542.
- [8] Muscarella C J, Piwowar M S. Market microstructure and securities values: Evidence from the Paris Bourse [J]. Journal of Financial Markets, 2001, 4(3): 209-229.
- [9] Sang-Bin L. Securities market microstructure and price volatility [J]. Journal of Korean Securities Association, 1993, vol.15.
- [10] Pagano M, Schwartz R. A closing call's impact on market quality at Euronext Paris [J]. Journal of Financial Economics, 2003, 68(3): 439-484.
- [11] Huang Y, Tsai P. Effectiveness of Closing Call Auctions: Evidence from the Taiwan Stock Exchange [J]. Emerging Markets Finance and Trade, 2008, 44(3): 5-20.
- [12] Battig C, Chelleystealey P. The impact of the closing call auction: an examination of effects in London [J]. Applied Financial Economics, 2010, 20(4): 303-315.
- [13] Comerton-forde C, Lau S, Mcinish T. Opening and closing behavior following the introduction of call auctions in Singapore [J]. Pacific-basin Finance Journal, 2007, 15(1): 18-35.
- [14] Chang R, Rhee S, Stone G. How does the call market method affect price efficiency? Evidence from the Singapore Stock Market [J]. Journal of Banking and Finance, 2008, 32(10): 2205-2219.
- [15] Chelleystealey P. Market quality changes in the London Stock Market [J]. Journal of Banking and Finance, 2008, 32(10): 2248-2253.
- [16] 江国朝. 适应机构投资者发展的交易机制研究[J]. 证券市场导报(增刊), 2014, (08): 4-5.

结论与启示

本文主要研究由持有人行为引起的证券投资基金行业的隐性激励问题, 论文通过理论分析和实证检验得到了如下结论:

首先, 对于准备持有基金的投资者, 他们在申购基金时存在着典型的惯性行为⁹, 即基金前期收益为正时, 收益越大, 基金投资者的申购越多; 基金前期收益为负时, 亏损越大, 对基金申购的减少。基金投资者的惯性行为会产生这样的隐性激励: 激励基金管理者努力做好业绩, 业绩做得越优异, 就能够吸引到越多的持有人申购, 从而带来基金规模的增长和管理费的增加。

其次, 对于已经持有的基金, 持有人存在着较明显的处置效应, 即基金持有人倾向于赎回前期盈利的基金, 前期收益越大, 赎回越多; 若前期亏损, 持有人并不会马上赎回, 而倾向于继续持有——除非产生了非常严重的亏损(就本文的研究而言即收益率低于了-5.0275%时), 此时持有人会通过赎回而“逃离”。持有人的处置效应所产生的隐性激励在于: 当基金业绩不太好甚至发生一定程度的亏损(即亏损大于-5.0275%)时, 由于基金并不会面临大规模的赎回, 导致对其管理费的惩罚效应降低; 而当基金业绩较好的时候, 持有人的赎回反而会增加, 从而引起了管理费的降低。综合起来, 这会激励基金管理人不去全力争取最高的收益。

最后, 上述两种情况和行为合并到一起, 持有人行为对于基金管理人的隐性激励即在于: 当基金业绩不太好甚至发生亏损时, 申购会减少, 但是赎回并不会大幅提高, 所以管理费会受损但是惩罚效应会被削弱; 当基金业绩较好的时候, 申购会随着业绩而增加, 但是业绩太高时赎回会大幅增加, 这既激励了基金管理人努力提高业绩, 又没有激发基金管理人尽全力争取最大的收益率甚至有意控制或压低投资绩效。

以上结论表明, 基金持有人不同的行为选择会对基金管理人产生不同的隐性激励, 其中投资者申购基金时

的惯性交易会对基金管理人产生正向的激励, 鼓励其尽可能地提升投资绩效, 但基金持有人在赎回行为上所存在的处置效应却会由于如下两方面的负向影响而产生激励扭曲: 在基金一定程度的亏损时持有人并没有采取赎回也就没有降低基金管理人的管理费收入, 从而处置效应实际上产生了一种对基金亏损的默许; 在基金业绩非常好(收益率大于4.4438%时)的时候, 由于持有人的大量赎回而导致了实际上的对基金管理人争取更高收益的限制甚至惩罚。

本文以上的研究和结论带给了我们如下的启示和对策建议: 其一, 上述棘轮效应不仅仅没有对基金管理人产生正向的激励, 而且更为重要的问题在于会对基金持有人的利益和效用最大化产生损害。这一方面启示我们现实中发生的持有人利益受损, 其中的一部分损失可能正是持有人自身的行为选择而导致的; 另一方面也启示我们有必要对持有人赎回时的处置效应行为进行约束。

其二, 就对策建议来看, 一方面, 在基金的显性契约设计中, 应充分考虑到基金持有人的处置效应所带来的棘轮效应, 特别是要考虑到基金高盈利情况下的大量赎回, 比如可以将基金的赎回费率与基金的收益率水平挂钩, 以期产生限制持有人的处置效应并对管理人创造了高收益时可能受到的管理费损失进行一定的补偿。另一方面, 在有关部门所开展的投资者教育中要加强对基金持有人的教育和引导, 特别是对持有人赎回时的处置效应给以更多的关注和引导。此外, 尽管基金持有人在赎回时的处置效应会对基金管理人产生不利的隐性激励, 但基金管理公司还是要认识到, 一旦出现较大的亏损, 持有人还是会选择逃离, 此时加上申购的大幅度减少, 基金乃至基金管理公司即会面临巨大的流动性压力甚至引起一系列严重的连锁反应, 因而无论基金持有人具有怎样的非理性行为, 基金管理人尽可能为持有人创造较高的收益都是一个永恒不变的主题。■

[基金项目: 国家自然科学基金项目《不完善市场中的基金契约——投资者非理性和市场非充分竞争下的连续时间契约模型》(编号: 71171118)]

注释

1. 此后对我国基金的隐性激励问题较有深度的研究并不多见, 虽然之后张宗新和缪婧倩(2012)^[20]以及蒋志平, 田益祥(2014)^[18]分别发现了投资者资金流可以直接影响基金管理人的投资行为, 以及

投资者资金流与基金业绩的局部凸性特征构成了对基金冒险行为的一种隐性激励, 但这些文献并没有专注于对隐性激励机制的进一步挖掘。

2. 这也一定程度上解释了现实中的所谓“铁公鸡”现象：基金不分红或者少分红，可以更容易实现投资收益大于分红，从而实现管理费收入的增加。而且从本文的视角来看，这一现象内生于基金的显性激励，只能通过加强外部监管才能解决。

3. 本文的普通面板模型回归和门限面板模型的回归都是使用Stata13.1进行，其中在门限面板模型的回归中使借鉴了Qunying Wang(2015)^[18]的研究。

4. 因为后面需要使用基金管理费这一变量，而基金管理费的数据只能获得每半年的数据。

5. 限于篇幅，模型选择的检验结果不再具体列示。有需要的读者可以与作者联系索取。

6. 这不仅支持了已有研究所得出的基金持有人具有处置效应的结论(Shefrin, Statman, 1985^[17]；王美今, 2005^[30]；陆蓉, 陈百助, 徐龙炳和谢新厚, 2007^[23]；周铭山, 周开国, 张金华和刘玉

珍, 2011^[29]), 而且也验证了本文理论分析部分对持有人在赎回时存在处置效应的认定。

7. 这也就支持了本文理论分析部分所提出的持有人在申购时存在惯性行为的观点。

8. 一般稳健性检验都是从类似指标替代、数据样本分割等方式, 考虑到我们论文中使用的基金管理费、申购、收益率这些指标比较常规, 指标替代没有太大的空间; 所以, 本文决定使用分割样本的方式, 把样本分割为股票型基金、偏股混合型基金分别再进行实证检验。

9. 依据李学峰, 李心印和张舰(2009)^[28]的研究结论, 基金持有人的惯性行为是指其申购、赎回行为具有一种基于历史收益的惯性特征, 对于那些上一期投资业绩好、资产收益多的基金, 持有人会追加投资, 而对于那些上一期业绩差、资产收益少的基金, 持有人会消减投资甚至完全收回投资。

参考文献：

- [1] Modigliani, F. and Pogue, G. A. Alternative Investment Performance Fee Arrangements and Implications for SEC Regulatory Policy[J]. The Bell Journal of Economics, 1975, (01): 127-160.
- [2] Berkowitz, M. K. and Kotowitz Y. Incentives and Efficiency in the Market for Management Services: A Study of Canadian Mutual Funds[J]. The Canadian Journal of Economics, 1993, (04): 850-866.
- [3] Huddart Steven. Reputation and Performance Fee Effects on Portfolio Choice by Investment Advisers[J]. Journal of Finance Markets, 1999, (03): 227-271.
- [4] O'Neal Edward S. Purchase and Redemption Patterns of US Equity Mutual Funds [J]. Financial Management, 2004, (01): 63-90.
- [5] Friesen Geoffrey C. and Sapp Travis R.A. Mutual Fund Flows and Investor Returns: An Empirical Examination of Fund Investor Timing Ability[J]. Journal of Banking & Finance, 2007, (31): 2796-2816.
- [6] Roston and Marc N. Mutual Fund Managers and Lifecycle Risk: an Empirical Investigation[D]. University of Chicago, 1996.
- [7] Lynch, A. W. and Musto, D. K. How Investors Interpret Past Fund Returns[J]. The Journal of Finance, 2003, (05): 2033-2058.
- [8] Josef Lakonishok, Andrei Shleifer, Richard Thaler and Robert Vishny. Window Dressing by Pension Fund Managers[J]. American Economic Review Papers and Proceedings, 1991, (02): 227-231.
- [9] Chevalier, J. and Ellison G. Career Concerns of Mutual Fund Managers[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1999, (02): 389-432.
- [10] Basak, S. Pavlova, A. and Shapiro A. Offsetting the implicit incentives: Benefits of benchmarking in money management[J]. Journal of Banking and Finance, 2008, (32): 1883-1893.
- [11] Sensoy, B. A. Performance evaluation and self-designated benchmark indexes in the mutual fund industry[J]. Journal of Financial Economics, 2009, (92): 25-39.
- [12] Lim J, Sensoy B A, Weisbach M S. Indirect incentives of hedge fund managers[R]. National Bureau of Economic Research, 2013.
- [13] Jensen M, Meekling W. Theory of the firm, managerial behavior, agency costs and capital structure[J]. Journal of Financial Economics, 1976, (03): 73-112.
- [14] Crossman S, Hart O. Takeover bids, the free-rider problem, and the theory of the corporation[J]. Bell Journal of Economics, 1980, (01): 42-64.
- [15] Yermack D. Flights of fancy: corporate jets, CEO perquisites, and inferior shareholder returns[J]. Journal of Financial Economics, 2006, (80): 211-240.
- [16] Sirri E, P. Tufano. Costly Search and Mutual Fund Flows[J]. Journal of Finance, 1998, (53): 1589-1622.
- [17] Shefrin, H. and M. Statman. The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long Theory and Evidence [J]. Journal of Finance, 1985, (03): 777-790
- [18] Qunying Wang. Fixed-effect panel threshold model using Stata[J]. Stata Journal, 2015, (01): 121-134.
- [19] Hansen, Bruce, E. Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference[J]. Journal of Econometrics, 1999, (02): 345-368.
- [20] 蒋志平, 田益祥. 投资者隐性激励与开放式基金的风险选择[J]. 系统工程, 2014, (03): 26-34.
- [21] 李学峰, 张舰, 田元泉, 李佳明. 我国证券投资基金的隐性激励——测度、机制与契约优化[J]. 金融研究, 2011, (10): 185-197.
- [22] 张宗新, 缪婧倩. 基金流量与基金投资行为——基于动态面板数据模型的实证研究[J]. 金融研究, 2012, (04): 110-123.
- [23] 陆蓉, 陈百助, 徐龙炳, 谢新厚. 基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究[J]. 经济研究, 2007, (06): 39-50.
- [24] 林树, 李翔, 杨雄胜, Onkit Tam. 他们真的是明星吗——来自中国证券投资基金市场的经验证据[J]. 金融研究, 2009, (05): 107-119.
- [25] 肖峻, 石劲. 基金业绩与资金流量：我国基金市场存在“赎回异常”吗？[J]. 经济研究, 2011, (01): 112-126.
- [26] 彭惠, 江小林, 吴洪. 偏股型开放式基金“赎回悖论”的动态特征及申购异常[J]. 管理世界, 2012, (06): 60-72.
- [27] 林树, 汤震宇, 李翔, 潘哲盛. 基金投资者的行为方式及其合理性——基于我国证券投资基金的经验证据[J]. 证券市场导报, 2009, (08): 23-28.
- [28] 李学峰, 李心印, 张舰. 开放式基金持有人申购赎回行为“收益敏感性指标”的分析[J]. 金融理论与实践, 2009, (05): 21-25.
- [29] 周铭山, 周开国, 张金华, 刘玉珍. 我国基金投资者存在处置效应吗？——基于国内某大型开放式基金交易的研究[J]. 投资研究, 2011, (10): 87-97.
- [30] 王美今. 我国基金投资者的处置效应——基于交易帐户数据的持续期模型研究[J]. 中山大学学报(社会科学版), 2005, (06): 122-128+141.
- [31] 孟庆斌, 吴卫星, 于上尧. 基金经理职业忧虑与其投资风格[J]. 经济研究, 2015, (03): 115-130.
- [32] 马宝玲, 张宝成. 共同基金业绩与流量的关系——基于分段线性模型和半参数模型的分析[J]. 山西大学学报, 2012, (08): 31-40.